



CAHIER DE CHARGE POUR UN SYSTEME DE SUIVI SCOLAIRE (E- PARENT)

Etudiant: KODJO KOUA ANDRE L3 CS

Directrice des études: Mmd Yao

15/10/2025

SOMMAIRE

CAHIER DES CHARGES DU PROJET E-PARENT	2
1. Présentation générale	2
1.1. Contexte du projet	2
1.2. Objectifs du projet	2
1.3. Périmètre du projet	3
2. Analyse des besoins	3
2.1. Besoins fonctionnels	3
2.2. Besoins non fonctionnels	4
3. Contraintes du projet	4
3.1. Contraintes techniques	4
3.2. Contraintes organisationnelles	4
4. Étude de faisabilité	5
5. Spécifications fonctionnelles	5
5.1. Authentification et rôles	5
5.2. Gestion des données	5
5.3. Notifications	5
6. Architecture technique	6
7. Sécurité du système	6
8. Tests et validation	6
9. Planning prévisionnel	7
10. Livrables attendus	7
11. Maintenance et évolutivité	7
12. Conclusion	8

CAHIER DES CHARGES DU PROJET E-PARENT(cas de Robert Leon)

1. Présentation générale

1.1. Contexte du projet

Dans un contexte où la digitalisation devient un pilier du système éducatif, la communication entre les établissements scolaires et les parents reste souvent limitée à des moyens traditionnels (réunions, bulletins, papiers, etc.).

Le projet **E-Parent** vise à moderniser cette interaction en proposant une plateforme numérique de suivi scolaire et académique, accessible à tout moment par les parents, les enseignants et les administrateurs.

Ce système permettra de centraliser et de simplifier la gestion des informations relatives aux élèves : notes, absences, emplois du temps, communications et notifications importantes.

1.2. Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de **concevoir et développer un système de suivi scolaire/académique permettant aux parents de suivre la scolarité de leurs enfants en temps réel.**

Les objectifs spécifiques sont :

- Fournir aux parents un accès rapide et sécurisé aux informations scolaires.
- Offrir aux enseignants un outil simple pour la saisie et la gestion des notes et absences.
- Faciliter la communication entre les parents et les établissements.
- Améliorer la transparence et la réactivité dans le suivi des élèves

1.3. Périmètre du projet

Le système concernera :

- Les **parents d'élèves** des écoles, collèges et lycées.

- Les **enseignants et responsables pédagogiques**.
- Les **administrateurs** des établissements scolaires.

Le projet ne couvre pas :

- Les paiements en ligne des frais de scolarité.
- Les fonctionnalités de gestion des inscriptions ou du personnel administratif.

2. Analyse des besoins

2.1. Besoins fonctionnels

A. Pour les parents

- Consulter les **notes et moyennes** de leurs enfants.
- Visualiser les **absences et retards**.
- Consulter le **planning des devoirs et examens**.
- Recevoir des **notifications** de la direction ou des enseignants.
- Échanger des **messages** avec les enseignants.

B. Pour les enseignants

- Saisir et modifier les **notes et absences**.
- Publier les **devoirs et annonces**.
- Consulter les **listes d'élèves** par classe.
- Communiquer avec les parents via la plateforme.

C. Pour les administrateurs

- Gérer les **comptes utilisateurs** (parents, enseignants, élèves).
- Gérer les **classes, matières et enseignants**.
- Consulter les **statistiques globales** (taux d'absences, moyennes par classe, etc.).
- Superviser la **sécurité et la maintenance** du système.

2.2. Besoins non fonctionnels

- **Performance** : temps de réponse inférieur à 3 secondes.
- **Sécurité** : mot de passe crypté, rôles d'accès distincts (parent, enseignant, admin).
- **Fiabilité** : sauvegarde régulière et reprise automatique après panne.
- **Accessibilité** : interface web et mobile responsive.
- **Simplicité** : navigation fluide, interface intuitive.
- **Confidentialité** : protection des données selon les normes RGPD.

3. Contraintes du projet

3.1. Contraintes techniques

- **Langages** :
 - Backend : Python (Flask ou Django) ou PHP (Laravel).
 - Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript (ou Flutter pour version mobile).
 - Base de données : MySQL ou PostgreSQL.
- **Architecture** : modèle MVC (Modèle – Vue – Contrôleur).
- **Serveur** : hébergement local ou cloud.

3.2. Contraintes organisationnelles

- Projet réalisé dans le cadre du module **Projet de Génie Logiciel (S5)**.
- Durée : un semestre universitaire.
- Équipe : 2 à 5 étudiants.
- Encadrement : un enseignant responsable du suivi.

4. Étude de faisabilité

Type	Description
Technique	Faisable : les outils requis sont disponibles et maîtrisés par l'équipe.
Économique	Coût faible, limité aux ressources matérielles et à l'hébergement.

Type	Description
Organisationnelle	S'intègre facilement à la gestion numérique des établissements.

5. Spécifications fonctionnelles

5.1. Authentification et rôles

Le système distinguera trois profils d'utilisateurs :

- **Parent** : consultation uniquement.
- **Enseignant** : saisie et publication d'informations.
- **Administrateur** : gestion complète du système.

5.2. Gestion des données

- Gestion des **élèves, classes, matières**.
- Gestion des **notes, absences, devoirs, notifications**.
- Liaison entre parent et enfant (relation 1-N).

5.3. Notifications

- Notifications automatiques lors de la publication d'une note ou absence.
- Alertes personnalisées pour événements importants (réunion, examen, etc.).

6. Architecture technique

Le système adoptera une **architecture à trois couches (MVC)** :

1. **Modèle (Model)** : contient la logique des données (tables élèves, notes, absences).
2. **Vue (View)** : gère l'affichage et les interfaces utilisateur.
3. **Contrôleur (Controller)** : traite les requêtes et applique les règles métier.

Cette structure facilite la maintenance, la réutilisation du code et l'évolution du projet.

7. Sécurité du système

- Authentification par identifiant et mot de passe crypté (bcrypt ou SHA-256).
- Gestion des rôles et permissions distinctes.
- Journalisation des connexions (logs d'accès).
- Connexion sécurisée (HTTPS).
- Sauvegarde régulière de la base de données.

8. Tests et validation

Type de test	Objectif
Test unitaire	Vérifier la validité des fonctions et méthodes isolées.
Test d'intégration	Vérifier le bon échange entre les modules (front – back – base).
Test fonctionnel	S'assurer que chaque fonctionnalité répond au cahier des charges.
Test de performance	Mesurer le temps de réponse et la charge du système.
Test utilisateur	Vérifier la satisfaction et l'expérience des parents et enseignants.

9. Planning prévisionnel

Phase	Description	Durée estimée
1. Analyse & conception	Rédaction du cahier des charges et des diagrammes UML	2 semaines
2. Modélisation BDD & architecture	Conception de la base de données et du schéma MVC	1 semaine
3. Développement	Codage du backend, frontend et intégration	4 à 6 semaines
4. Tests et validation	Vérification des fonctionnalités et correction des anomalies	1 semaine

Phase	Description	Durée estimée
5. Documentation et soutenance	Rédaction du rapport final et présentation	1 semaine

10. Livrables attendus

- Cahier des charges complet
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, activité, classe)
- Code source complet du projet
- Schéma de base de données
- Documentation technique et manuel utilisateur
- Présentation PowerPoint de soutenance

11. Maintenance et évolutivité

Le système sera conçu pour être **modulaire et extensible**, permettant :

- L'ajout de nouvelles fonctionnalités (paiement en ligne, messagerie instantanée).
- L'intégration future avec d'autres systèmes éducatifs (Ministère de l'Éducation, ENT).
- La mise à jour des modules sans interruption du service.

12. Conclusion

Le projet **E-Parent** s'inscrit dans la dynamique de la transformation numérique du secteur éducatif.

Il propose une solution simple, efficace et sécurisée pour rapprocher les parents de la vie scolaire de leurs enfants, tout en réduisant la charge administrative des établissements.

La mise en œuvre de ce système contribuera à une meilleure transparence, une communication fluide et un suivi académique amélioré